

JouleFlex — תקציב ואבני דרך • Budget and Milestones

Per-year budget by online-form section, milestone-aligned. Extracted from the form-filling guide (section 8), call 34/2026.

8 Milestones & per-category budget — אבני דרך + תקציב לפי סעיף

התקציב מוזן לפי שנה בטופס (לשוניות שנה א' / שנה ב'). כל שורה משויכת לאבן דרך פעילה באותה שנה. הסכומים בכוח אדם וחומרים זהים בשתי השנים (מלגאי במשרה רציפה, מחשוב מתמשך); השיוך לאבני הדרך והמטרה של המחשוב משתנים לפי העבודה בכל שנה. הפרויקט אינו רוכש ציוד: המלגאי עובד על תחנות עבודה של המכון ועל מחשוב הענן הממומן.

MS1 • MS2 • D1 שנה א' (חודשים 1-12) — אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא (₪)	תקציב מבוקש (₪)
לא נקבע	מלגאי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות (₪)	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת מחשוב GPU בענן — סריקות מדידה על משפחות מאיצים	D1 • מסד נתונים ELF-2	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לקורפוס המדידות	D1 • מסד נתונים ELF-2	2,000	100
שונות	כנסים מדעיים	כללי	9,000	100
שונות	פרסום גישה פתוחה	MS2 • מודלי חיזוי	10,000	100

שנה א': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) 150,600 ₪ • תקורה 15% = 22,590 ₪ • קבלני משנה 74,000 ₪ • סה"כ שנה א' 247,190 ₪ • כוח אדם 57.7% מבסיס טרום-תקורה (224,600 ₪)

MS3 • MS4 • MS5 • D2/D3 שנה ב' (חודשים 13-24) — אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא (₪)	תקציב מבוקש (₪)
לא נקבע	מלגאי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות (₪)	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת שרתי BMC ומחשוב אימות — הדגמת גמישות ואימות מודל	MS4 • הדגמת גמישות	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לתוצרי ההדגמה והאימות	MS4 • הדגמת גמישות	2,000	100

100	9,000	כללי	כנסים מדעיים	שונות
100	10,000	D2/D3 • פרסום פתוח של ערכת הכלים	פרסום גישה פתוחה ושחרור פתוח של ערכת הכלים	שונות

שנה ב': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) ₪ 150,600 • תקורה 15% = 22,590 ₪ • קבלני משנה 74,000 ₪ • **סה"כ שנה ב' 247,190 ₪** • כוח אדם 57.7%.

סה"כ מבוקש (שתי השנים): 494,380 ₪ (מתאים לסעיף 3). בכל שנה: ≥ 250,000 ₪; כוח אדם ≥ 60%; תקורה 15%; ללא ציוד.

מלגאי בתר-דוקטורט. תקרת המלגה למשרה מלאה 168,000 ₪/שנה (14,000 ₪/חודש). הבקשה 12,000 ₪/חודש (144,000 ₪ במשרה מלאה, 129,600 ₪ ב-90%), מתחת לתקרת הבתר-דוקטורט. תקרות אחרות (נספח טז' 2.3): מסטרנט 120,000 ₪/שנה, דוקטורנט 150,000 ₪/שנה. סעיף הציוד נותר ריק בשתי השנים. מחירון פומבי מתוארך של ספק הענן מצורף כהצעת מחיר (6.3\$).

Milestones (אבן דרך): add each with start/end month + description:

שם אבן דרך	תיאור אבן דרך	התחלה (חודש)	סיום (חודש)	סך חודשים
D1 • מסד נתונים • ELF-2	ELF: הרחבת מסד המדידות סריקות תקרות הספק על חדשים ותוכנת GPU מאיצי ייצור בשלוש רמות מדידה. $R^2 \geq 0.95$ יעד: התאמת חוק בכל סריקה.	1	6	6
MS1 • מפת תוקף •	מיפוי תחום התוקף של החוק ושל תקרת ההספק הקבועה לכרטיס, והיכן נדרש מודל למשימה. בחודש 8 יוגש תקציר טכני למדען הראשי.	5	8	4
MS2 • מודלי חיזוי •	מודל משימה החוזה תקרת הספק מיטבית, ומודל העברה לכרטיס שלא נמדד. יעד: מיקום נקודת העבודה TDP-בטווח 5 נק' אחוז מ LOOCV באימות.	7	12	6
MS3 • מנוע בקרה •	אלגוריתם מנוע הבקרה (שיבוץ וקביעת תקרות הספק) הנבחן בסימולציה. יעד: לפחות 10% חיסכון מול הגבלת הספק בלבד, פחות מ-1% חריגה.	9	16	8

הדגמת גמישות • MS4	הדגמת גמישות מול הרשת על שרת מנוטר ובתאום דיגיטלי: לפחות 15% מהמעטפת בר-השלה, הפחתה תוך 60 שניות והתאוששות תוך 5 דקות.	14	20	7
דוח מדיניות • MS5	טיוטת דוח מדיניות: מודל תמריצים, הערכת שווי אופציית החיבור הגמיש מנתוני נוגה ורשות החשמל, וניתוח רגישות למחירים.	16	21	6
פרסום פתוח של • D2/D3 ערכת הכלים	הנגשה פתוחה של ערכת הכלים (נתונים, מודלים, מנוע בקרה, תאום דיגיטלי וממשקים) במאגרים ציבוריים, עם דוחות מדעי ומדיניות סופיים.	21	24	4